

# GENERAL RULES

バージョン: 2026 年 1 月15 日 - 禁輸措置!



## ロボ SPORTS

チームが競い合う  
2台のロボットを搭載  
エキサイティングなゲーム

年齢層: 11~19歳

## WRO® 2026 DOUBLE TENNIS

WRO国際プレミアムパートナー



WRO国際ゴールドパートナー



## 目次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 一般情報.....                         | 3  |
| 2. チームと年齢グループの定義 .....               | 4  |
| 3. 責任とチーム自身の仕事.....                  | 4  |
| 4. ゲームドキュメントとルール階層 .....             | 5  |
| 5. WROダブルテニス – ゲームの説明とゲームフィールド ..... | 6  |
| 6. WROダブルテニス – 具体的なゲームルール .....      | 8  |
| 7. WROダブルテニス – スコアリング .....          | 14 |
| 8. ロボットの材質と規則 .....                  | 16 |
| 9. ゲームテーブルと備品 .....                  | 18 |
| 10. 簡素化のためのアイデア.....                 | 21 |
| 11. 用語集 .....                        | 22 |
| 12. 付録 – 判例一覧表 .....                 | 23 |

## 2025年から2026年までの一般規則の更新

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | フィールドの中央に9つ目のオレンジボールを追加しました。これは他の多くのルールにも影響を与えます。最悪の結果は8:-4ではなく9:-4になったからです。 |
| 5.    | 試合時間は1分から2分の間でランダムに決定されます。正確な時間は試合開始直前にランダムに決定されます。                          |
| 6.30. | オレンジボールだけでなく、すべてのボールがこのルールの対象となります。                                          |
| 8.    | すべてのロボットに対して RoboSports を開き、一般的なロボットの制限を設定します。                               |

変更点はすべて黄色でマークされています。また、シーズン中にルールの明確化や追加が行われる場合があります。詳細はWROウェブサイトの公式Q&Aセクションをご覧ください。これらの回答はルールの補足となります。

WRO 2026 の Q&A は次のページでご覧いただけます。

<https://wro-association.org/competition/questions-answers/>

**重要** :この文書を全国大会で使用する

この文書のルールは、国際イベントでの審査に使用されます。

このルール文書は世界中のすべてのWROイベントを対象としていますが、国内大会については、WRO主催者がこれらの国際ルールを地域の状況に合わせて調整する権利を有します。WROの国内大会に参加するすべてのチームは、主催者が定めた一般ルールに従う必要があります。

## 1. 一般情報

### 導入

WRO ロボスポーツ部門では、チームは他のチームのロボットと競争するロボットを設計します。

試合では、2チームがそれぞれ2台のロボットをフィールドに投入します。ロボットは自律的にゲームをプレイし、可能な限り互いに連携するようにコーディングされています。ロボットがプレイする競技は4～5年ごとに変わります。

### 重点分野

WROのすべてのカテゴリとゲームは、ロボットを使った学習に重点を置いています。WROダブルテニスゲームでは、生徒たちは以下の分野の発達に重点を置きます。

- より高度なコーディング スキル (優れたゲーム プレイのためのアルゴリズムの繰り返し)。
- ロボット間の通信と共同行動の計画。
- 他のロボットが移動する環境におけるフィールド上のロボットの向き。
- 一般的なエンジニアリングスキル (特定のサイズの物体を押しったり撃ったりできるロボットの構築)  
高度な運動学 (全方向ロボット)
- カメラやセンサーを用いた画像処理の応用
- 相手のロボットの行動に応じて変化する戦略と戦術。
- チームワーク、コミュニケーション、問題解決、創造性。

## 学習が最も重要

WROは、世界中の学生にSTEM関連科目への関心を高め、競技会を通して遊び心のある学びを通してスキルを伸ばすことを目指しています。そのため、WROのすべての競技会プログラムでは、以下の点を重視しています。

- v 教師、保護者、その他の大人はチームを支援したり、指導したり、刺激を与えたりすることはできますが、ロボットの構築やコーディング/プログラミングを行うことはできません。
- v チーム、コーチ、審査員はWROの指導原則とWRO倫理規定を受け入れます  
全ての人のために公正かつやりがいのある競争を確保するため。
- v 競技当日は、チーム、コーチ、審査員が協力して、  
楽しくて公平なイベント。

WRO 倫理規定の詳細については、 [link.wro-association.org/ Ethics-Code](https://link.wro-association.org/Ethics-Code) をご覧ください。

## 2. チームと年齢グループの定義

- 2.1. チームは2人または3人の学生で構成されます。
- 2.2. チームはコーチによって指導されます。
- 2.3. チームメンバー 1 名とコーチ 1 名はチームとはみなされず、参加できません。
  - 2.3.1. チームはシーズン中に WRO カテゴリーの 1 つにのみ参加できます。
- 2.4. 学生は1チームのみに参加できます。
- 2.5. 国際大会におけるコーチの最低年齢は18歳です。
- 2.6. コーチは複数のチームを担当することができます。
- 2.7. このカテゴリーの年齢層は11歳から19歳までの学生と定義されます。(2026年シーズン :2007~2015年生まれ)
- 2.8. 記載されている最高年齢は、競技会開催暦年における参加者の年齢であり、競技会当日の年齢ではありません。

## 3. 責任とチーム自身の仕事

- 3.1. チームはフェアプレーを心がけ、チーム、コーチ、審査員、そして大会主催者に対して敬意を払うべきです。WROに出場することにより、チームとコーチは[link.wro-association.org/Ethics-Code](https://link.wro-association.org/Ethics-Code)に掲載されているWROの指導原則に同意するものとします。
- 3.2. すべてのチームとコーチはWRO倫理規定に署名する必要があります。倫理規定の収集方法と署名方法については、大会主催者が定めます。
- 3.3. ロボットの製作とコーディングはチームのみが行うことができます。コーチの役割は、チームに同行し、組織運営やロジスティクス面でのサポートを行い、質問や問題が発生した場合にチームをサポートすることです。コーチはロボットの製作とプログラミングに関与することはできません。これは、競技当日および準備期間中も同様です。
- 3.4. 競技中、チームは競技エリア外の人といかなる形でもコミュニケーションを取ることはできません。コミュニケーションが必要な場合は、審判の許可を得てください。審判は、チームメンバーが審判の監督下で他のメンバーとコミュニケーションを取ることを許可することができます。
- 3.5. チームメンバーは携帯電話やその他の機器を持ち込んだり使用したりすることはできません。通信機器を競技エリア内に持ち込む。
- 3.6. 試合中のロボットへの指示は、プログラムを通してのみ行うことができます。チームメンバー、コーチ、または競技会関係者以外がロボットの物理的な部品、センサー、その他の電子部品に触れることでデータを入力することはできません。
- 3.7. 競技コート、競技台、競技用具、または他の競技者のロボットを破壊したり改ざんしたりすること。チームの参加は禁止です。
- 3.8. (a) 販売またはオンラインで投稿されているソリューションと同一または非常に類似しているソリューション、(b) コンテストで発表された他のソリューションと同一または非常に類似しているソリューション、あるいは明らかにチーム自身の作品ではないソリューション（ハードウェアおよび／またはソフトウェア）の使用は許可されません。これには、同じ機関および／または国のチームのソリューションも含まれます。

3.9. 規則3.3および3.8に違反の疑いがある場合、チームは調査の対象となり、3.10に記載されているいずれかの措置が適用される場合があります。また、規則違反の可能性が確認された段階でチームが優勝する見込みがある場合であっても、適切な場合には規則3.10.3を適用し、調査対象のチームの次の段階への進出を阻止する場合があります。

3.10. この文書に記載されているルールのいずれかが破られた場合、審査員は以下のいずれかの措置を決定できます。決定を下す前に、チームまたは個々のチームメンバーにインタビューを行い、ルール違反の可能性について詳しく調べることができます。インタビューでは、ロボットまたはロボットの性能に関する質問を含めることができます。

プログラム。

3.10.1. チームは試合に参加できず、9:-4で負ける場合があります。

3.10.2. チームは試合に参加できず0ポイントとなり、他のチームは

3ポイントを獲得します。

3.10.3. チームは競技から完全に失格となる場合があります。

## 4. ゲームドキュメントとルール階層

4.1. WROは毎年、このカテゴリーの一般ルールの最新版を発行しており、これにはWROダブルテニスゲームの明確な説明が含まれています。これらのルールは、すべての国際WROイベント向け。

4.2. シーズン中、WROはゲーム内および一般ルール文書内のルールを明確化、拡張、または再定義するために、追加の質問と回答 (Q&A)を公開することがあります。チームは大会前にこれらのQ&Aを読む必要があります。

4.3. 一般ルール文書およびQ&Aは、各国の主催者による現地での調整により、国によって異なる場合があります。チームは自国で適用されるルールについてご自身でご確認ください。WROの国際大会については、WROが公開している情報のみが適用されます。WROの国際大会への出場資格を得たチームは、自国のルールと異なる可能性がある点についてご自身でご確認ください。

4.4. 競技当日には、以下のルールが適用されます。

4.4.1. 一般ルール文書は、このカテゴリーのルールの基礎を提供します。

4.4.2. 質問と回答 (Q&A)はゲーム内のルールと一般的なルールを上書きすることができます  
文書。

4.4.3. 競技当日の審査員が最終決定権を持ちます。

## 5. WROダブルテニス – ゲームの説明とゲームフィールド

このチャレンジは、2チームの学生チームが対戦します。各チームは2台のロボットを用意します。両方のロボットはフィールドの同じ半分で動作し、共通の課題（自チームの半分にあるオレンジ色のボールをすべて相手チームの半分に押し出す）を協力して達成することが目標です。

最初は、フィールドの各半分にオレンジ色のボールが4個と紫色のボールが1個あります。追加のオレンジ色のボールが、ゲームフィールドの中央のバリアに置かれます。試合中、オレンジ色のボールは一方の半分からもう一方の半分に押し出されます。チームのロボットは、最初のオレンジ色のボールを押し出すことに加えて、相手チームのロボットによってもう一方の半分から運ばれてくる新しいオレンジ色のボールを常に見つけなければなりません。相手からのこれらのボールが見つかるたびに、ロボットはこれらのオレンジ色のボールを押し戻すためのアクションを計画して実行する必要があります。一方、紫色のボールは、ゲームフィールドの自分の半分に留まらなければなりません。オレンジ色のボールは1として、紫色のボールは-2としてカウントされ、最後に最も低い数字を持つチームがその試合に勝ちます。中央のオレンジ色のボールは、中央に留まって動いていない場合はカウントされません。

試合時間は1～2分です。実際の時間は試合開始直前にランダムに決定されます。試合終了時に、各ゲームフィールド上のオレンジと紫のボールの数によって勝者が決定されます。1ゲームは3試合で構成されます。

ロボスポーツでは、試合中の特定の状況を判断する必要があるため、審判はより積極的な役割を担っています。これはスポーツをする上で重要な要素です。

次の図は、ゲーム オブジェクトを含むゲーム フィールドを示しています。

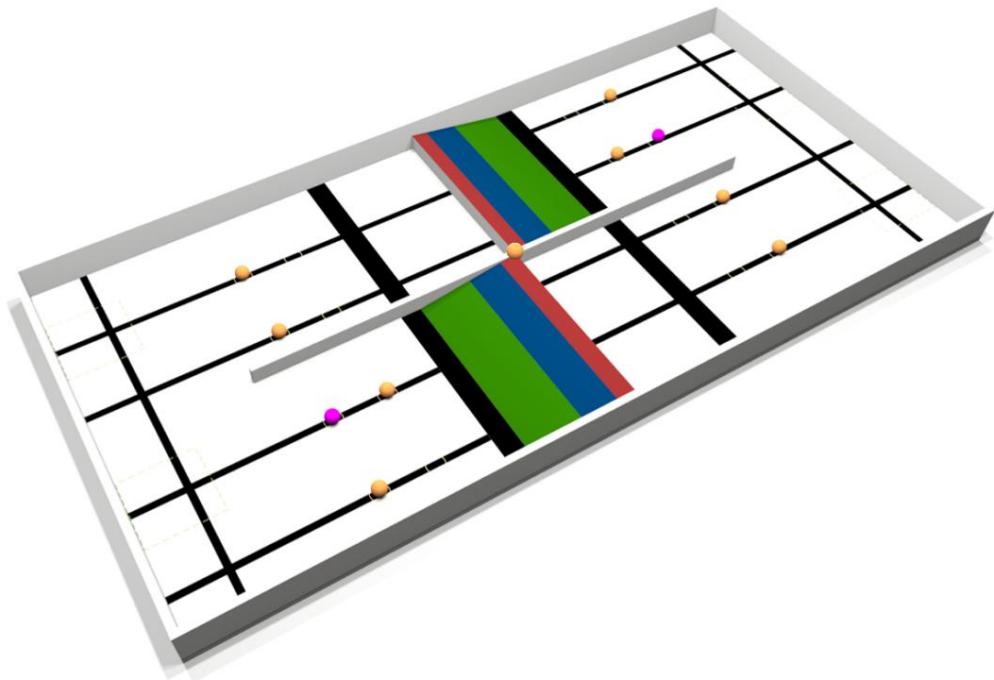


図1. 詳細なゲームフィールド

ゲームフィールドは2つの半分に分割されており、それぞれの半分にランプが1つずつ設置されています。それぞれの半分は柵で区切られています。

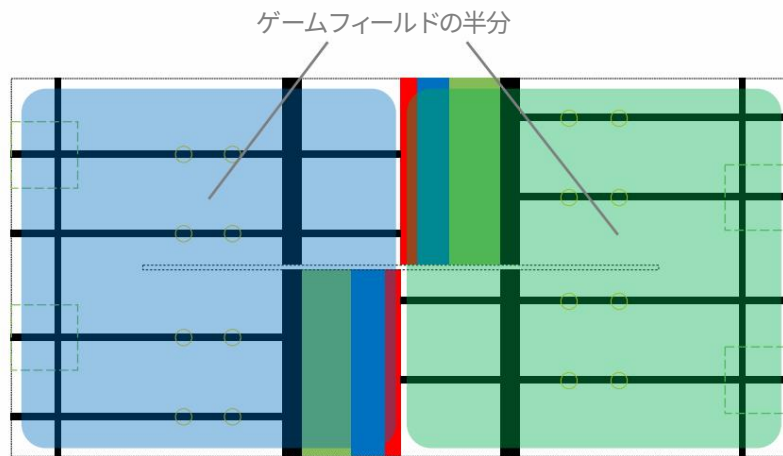


図 2a. ゲームフィールド上の 2 つの半分。

各ハーフにはボールの位置が8つあります。各黒線上のボールの位置はランダムに2つずつ決定されます。黒線の2つの交点がロボットのスタート位置として使用されます。

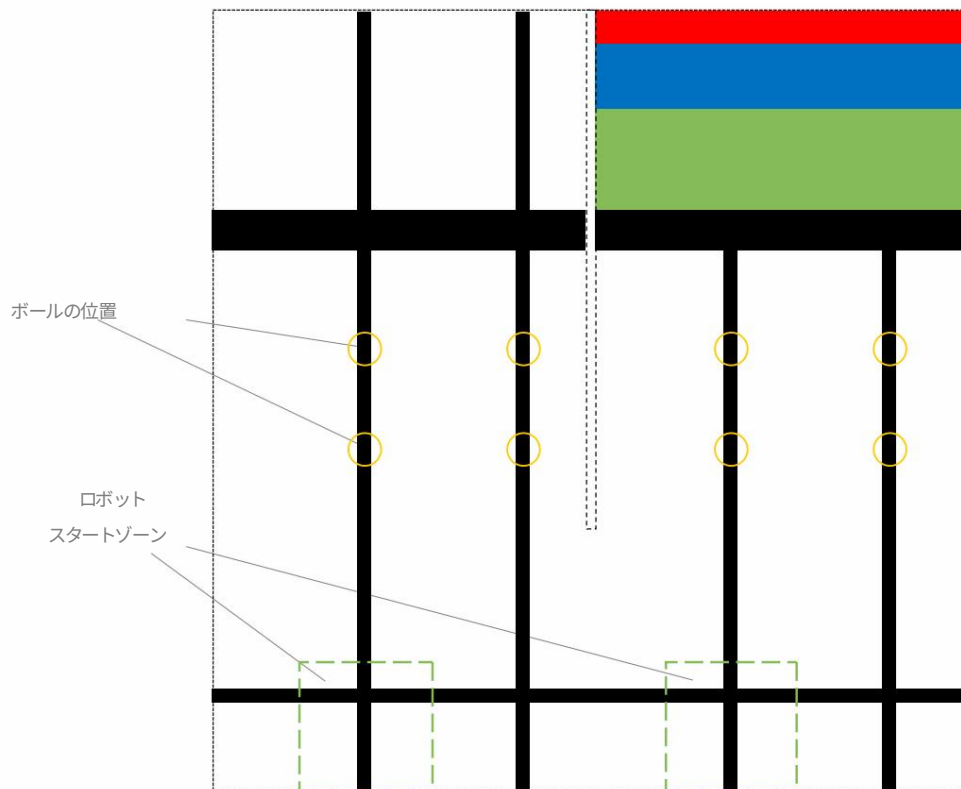


図2b. ボールとロボットのスタート位置

## 6. WROダブルテニス – 具体的なゲームルール

### WROダブルテニストーナメント

6.1. トーナメントは以下の内容で構成されます。

6.1.1. 練習時間: 練習時間中、出場者はチームエリアで練習したり、ロボットと共に待機列に並び、ゲームフィールドで1試合の練習を行ったり、他のチームの練習を妨げない限り、ゲームフィールドで計測を行ったりすることができます。チームはプログラムを変更したり、ロボットのメカニカルな調整を行ったりすることができます。

6.1.2. チェックタイム: チェックタイム中およびゲーム開始直前に、ロボットはセクション 3 に記載されているロボット材料の要件に基づいてチェックされます。ロボットがチェックに合格しない場合、審査員は発見された問題に対処するためにチームに最大 3 分間の猶予を与えることができます。チェックの一環として、審査員がチームに与えることができる 3 分間の猶予は 1 回のみです。最終的に、チームのロボットの 1 台が審査員によるロボット チェックに合格しなかった場合、チームはゲームへの参加が許可されず、結果としてそのゲームの 3 試合すべてで 9:4 の敗北となります。勝利チームはそのゲームで合計 3 ポイントを獲得します。不合格のチームは、次のゲームの前にロボットを修正する時間があるため、競技から完全に失格になることはありません。

6.1.3. ゲーム: ゲームは同じ 2 つのチームによる 3 回の連続した試合で構成されます。

6.2. 典型的な競技日は次のようになります。

6.2.1. 開会式 6.2.2. 60分間の練習時間 (最初の時間帯)

6.2.3. ゲーム 試合時間中、チームはロボットを改造したり、他のロボットで練習したりすることができます。競争していないときはテーブル (利用可能な場合)を使用します。

6.3. 各チームは、他のすべてのチーム、または可能な限り多くのチームと対戦します (各チームは大会期間中、常に同じ数の試合を戦います)。チームの対戦組み合わせはランダムです。例えば、10チームの場合、45試合が行われます。国際決勝戦では、スイス式トーナメント ([https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system\\_tournament](https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tournament)) またはダブルエリミネーショントーナメント ([https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination\\_tournament](https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament)) などのトーナメント方式も使用できます。

(のために)

その

6.4. チームはすべての機器、ソフトウェア、ポータブルコンピュータを準備し、持参する必要があります。トーナメントに必要なものです。

6.5. 競技当日、チームはポータブルコンピュータやロボットのプログラムを共有することはできません。

6.6. 大会当日には、最初の試合の開始前に最低60分の練習時間があります。

6.7. 最初の練習時間枠の開始がアナウンスされる前に、チームは指定された競技エリアに触れることはできません。

6.8. 各チームは練習時間中、指定された場所でチェック時間まで作業しなければなりません。チェック時間後は、チームのロボットを指定されたエリア (チェックエリア)に配置しなければなりません。この時間以降は、いかなるメカニズムやプログラムの変更も認められません。

6.9. ロボットはチェックに合格した後にのみゲームに参加できます。

6.10. チームは、審判から特定の試合への参加を指示された後、準備のために90秒を超える時間を取ることはできません。90秒以内にチームが現れない場合、

審査員の発表後、その試合は9対4で負けとなります。チームが2試合目の追加90秒間出場できなかった場合、3試合すべて9対4で負けとなります。

- 6.11. 試合終了後も、2チームの練習時間は継続されます。希望する場合は、審査員が次の試合の開始を指示するまで、ロボットとプログラムを修正することができます。次の試合の開始を指示すると、ロボットのチェック時間が再開されます。

開始構成:

- 6.12. チェックタイム後、試合開始前に、チームはロボットのボタンを1回押すだけでロボットをスタートさせる準備が整います。ロボットのスタート前に、フィールド上のボールの位置を決定します。これには以下の手順を使用できます。

1. コインを投げて最初のオレンジ色のボールの位置を決めます。表が出ればボールは位置 A (図 3a を参照)、裏側はボールの位置 B を意味します。
2. 残りのオレンジ色のボールをもう3回コイントスして、分野。

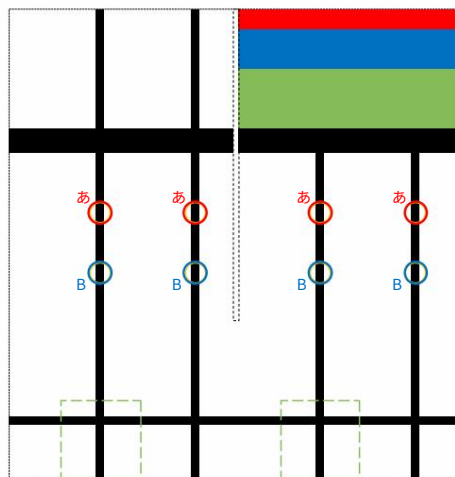


図3a. ボールの可能性のある位置

3. コインをさらに2回投げて、紫色のボールの線を決定します。  
 紫色のボールがこのライン上の空き位置に配置されます。

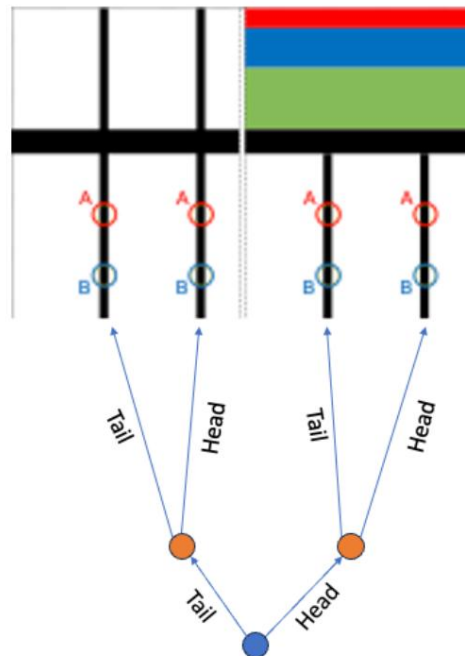


図3b. 紫色のボールの可能な位置

4. ボールの配置がフィールドの残りの半分にも適用され、フィールドの一方の半分がもう一方の半分の回転対称となり、オレンジ色のボールが中央に配置されます。

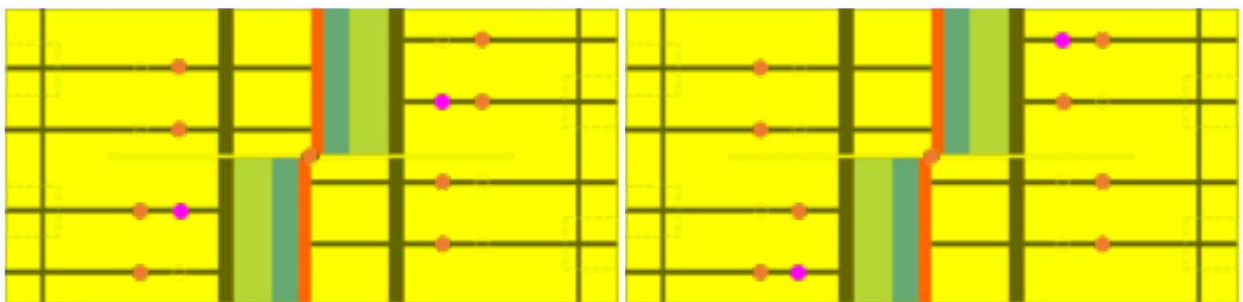


図4. 片方の半分のボールの位置は、もう片方の半分のボールの位置を反映した位置である

一致 – 開始構成:

6.13. 各試合は最長2分間です。

6.14. 2チームのロボットはそれぞれ、フィールドの半分のスタートゾーンに配置され、フィールド上のすべてのロボットはゾーン内に完全に収まっており、どのロボットもゾーンからはみ出していないこと。1つのスタートゾーンにはロボットが1台のみ配置されます。

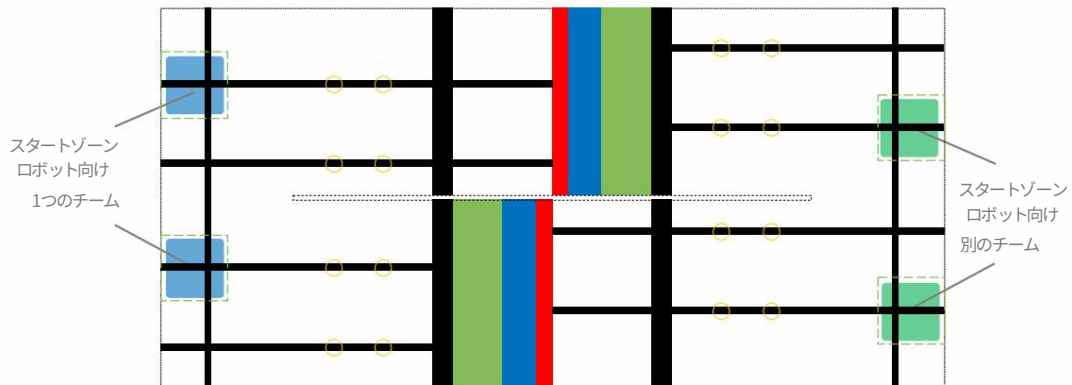


図5. ロボットのスタートゾーン

6.15. ロボットのスタートゾーンでの位置は、ロボットの投影面が

ゲームマット上のボールはスタートゾーン内に完全に収まります。

6.16. チームは1台のロボットのみで試合を開始できます。この場合、チームはその試合でその1台のロボットのみを使用できます。

6.17. 物理的な調整は可能です。チームメンバーは実行したいプログラムを1つ選択できます（これは準備時間の一部です）。ただし、ロボットの各部の位置や向きを変えてプログラムにデータを入力したり、ロボットのセンサーキャリブレーションを行ったりすることはできません。スイッチの設定を変更してデータを入力することもできません。物理的な調整によってデータを入力した場合、そのチームはその試合で失格となります。

6.18. ロボットは待機状態になります。スタートボタンが押されるのを待ちます。別途設置されたプッシュボタンをスタートボタンとして使用できます。スタートボタンは1つだけ使用できます。

6.19. 審査員はランダム化を進め、ロボットのスタートの合図を送ります。スタートボタンが押されると、同時に試技の計時が開始され、その後ロボットは試合勝利を目指して試技を開始します。

6.20. ロボットがスタート信号から10秒経過しても動かず、スタートゾーンから出ない場合、審判はロボットをフィールドから退出させ、試合中はフィールドから立ち去らなければなりません。チームの両方のロボットがスタート信号から10秒経過しても動いていない場合、そのチームは9対4でその試合に即座に敗北となります。

6.21. ロボットが転倒、移動不能、またはその他の故障を起こした場合、試合終了までフィールドに残されます。チームは審判の許可を得てロボットをフィールドから撤去することができます。両方のロボットをフィールドから撤去した場合、9対4で負けとなります。

## 試合 – 試合中:

- 6.22. ロボットは自律的に動作し、完全に自力で試合に参加する必要があります。
- 6.23. ロボットは、必要に応じて、メインユニット（コントローラー、モーター、センサー）を含まないロボットの部品をフィールドに残しておくことができます。部品がフィールドまたはゲーム要素に接触し、ロボットに触れなくなった時点で、その部品はロボットの一部分ではない自由要素とみなされます。

フリーパーツは、審判によってできるだけ早くフィールドから撤去されます。撤去中に、フリーパーツまたは審判によってロボットが妨害された場合、これは無視され、試合は続行されます。フリーパーツによって相手チームのフィールドへ（故意または偶発的に）投げられたボールは、フリーパーツを作成したチームのフィールドの隅に戻されます。

フリーパーツが他のチームのロボットまたはゲームフィールドに触れた場合、試合は中止され、パーツをフィールドに残したロボットを持つチームが 9:4 で負けとなります。

- 6.24. 参加者はロボットを妨害したり、支援したりすることはできません。これには、試合中にロボットに視覚、音声、その他の合図を送ってプログラムにデータを入力することも含まれます。このルールに違反したチームは9対4で負けとなります。
- 6.25. ロボットはボールを押したり、蹴ったり、投げたりすることができます。
- 6.26. ロボットはフィールド半分のランプに乗り入れることができます。
- 6.27. ロボットは、フィールド半分のランプの赤いエリアに触れることはできません。ロボットの一部でも赤いエリアに触れた場合、試合は中断され、ルールに違反したロボットのチームは9対4で負けとなります。

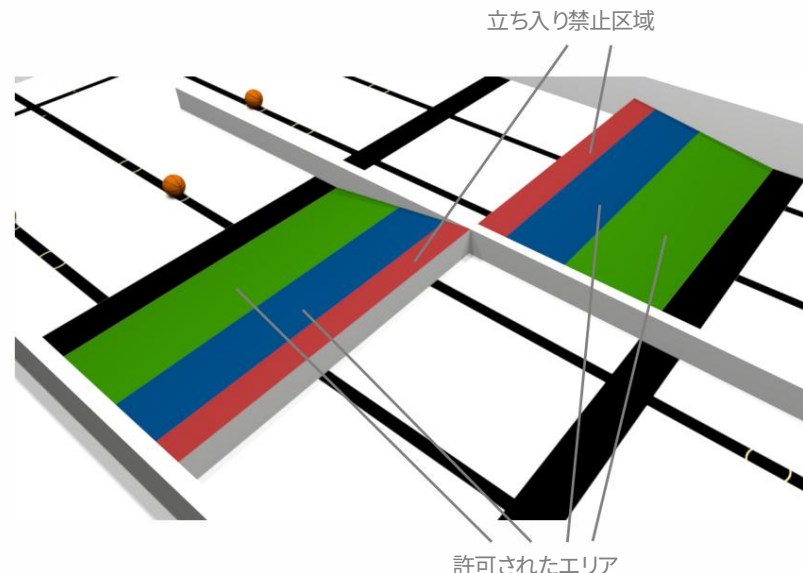


図6. ランプ上の緩衝地帯（赤い領域）はロボットが訪問できない

- 6.28. ロボットが相手チームのロボットに触れた場合、試合は中断され、審判が故意か否かを判断します。事故による場合は、各ハーフのボールの数で得点を計算します。故意に接触した場合、どちらのチームも9対4で負けとなります。ロボットが相手チームのフィールド上に手を伸ばす行為（例：ロボットが一箇所に留まり、片方の腕を相手チームのフィールド上に浮かせているなど）は、

それは故意に接触を求めているとみなされます。

- 6.29. チームのロボットは、相手チームのフィールドの片側にある表面（マットおよびランプの傾斜面）に触れることはできません。このような状況が発生した場合、試合は中断され、違反したチームは9対4で負けとなります。ロボットは、ゲームフィールドの主平面上に垂直なランプの面に触れることができます。

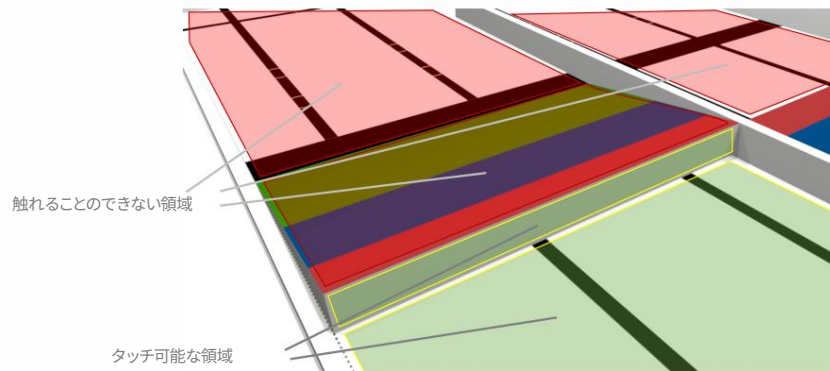


図7. 相手フィールドの半分で触れることができない領域

- 6.30. 片方のチームのロボットが2台同時に4個以上のボール（オレンジと紫）を操作することは禁止されています。ボールを操作することは、ボールの動きを意図的に変更すること、ボールを静止させること、または1台または2台のロボットの部品でボールを少なくとも部分的に囲むことを意味します。ボールへの偶発的な接触（例：ボールがロボットに跳ね返る）は操作としてカウントされません。このような状況が発生した場合、チームは5秒間でボールを交換する必要があります。さもなければ試合は中断され、フィールドの両半分にあるボールの数に基づいてスコアが算出されます。審査員は5秒のカウントダウンを行います。

- 6.31. オレンジ色のボールがフィールド外に出た場合は、ボールを投げたチームのハーフに返され、審判は（いかなる状況においても）コーナーのいずれかにボールを置きます。紫色のボールがフィールド外に出た場合は、相手チームのハーフに返され、審判は（いかなる状況においても）コーナーのいずれかにボールを置きます。

試合 – 試合終了（詳細は添付の表を参照）

- 6.32. 以下のいずれかの条件が発生した場合、試合は終了し、時間は停止されます（詳細は添付の表を参照）。

6.32.1. マッチタイマーが期限切れになります。

6.32.2. 一方のチームのロボットが、もう一方のチームのロボットまたは地面（マットと相手のフィールド半分にランプの傾斜に沿ってボールを置きます）。

6.32.3. ロボットは、寸法が200×200mm、高さが200mmを超えるとサイズが変化する。故障や事故によりロボットの寸法が許容サイズを超えた場合、チームは損傷したロボットを直ちにフィールドから撤去し、1台のロボットのみで競技を続行することができる。

6.32.4. 試合開始から30秒後、さらに10秒間、すべてのオレンジボールがゲームフィールドの同じ半分に位置している場合、試合は中断され、スコアが加算されます。紫色のボールがゲーム中に残っていても問題ありません。30秒経過した時点で審判がアナウンスします。

6.32.5. チームメンバーがロボット、ボール、フィールドマット、ランプ、バリア、または

壁。唯一の例外は、チームメンバーが損傷したロボットをフィールドから取り除く場合です（6.21）。

6.32.6. ロボットがゲームフィールドの外側を走行します。

6.32.7. ロボットがボールにダメージを与えます。

6.32.8. ロボットまたはチームメンバーがフィールドまたはゲーム要素を損傷した場合。

6.32.9. 合意による停止: 両チームのロボットがプログラムループに陥り、

それ以上の意義ある行動に至らない場合は、両チームが試合終了を決定し、スコアが計算されます。両チームの明確な同意が必要です。

6.32.10. チームのロボットが両方ともゲームフィールドから削除された場合（例：損傷したロボットなど）。

6.33. 審判が試合終了の合図をしたとき、チームメンバーはロボットを停止しなければなりません。

ロボットは、審判から退場の許可が出るまでフィールド上に留まらなければなりません。チームメンバーは、ボールをフィールドの片側から反対側へ移動させてはいけません。

相手チームの選手またはフィールド外にボールを投げる。このルールに違反した場合、9点差で試合を棄権する。

4.

6.34. 審判の試合終了の合図後にロボットが押したり、蹴ったり、投げたりしたボールは、ロボットがボールを移動させたフィールドの半分に戻さなければなりません。ボールが合図の前後どちらに移動されたか不明な場合は、審判はボールの移動の原因となったロボットがいるフィールドの半分にボールを戻すことができます。

6.35. 審査員はルールと公正なゲームプレイに基づいて判定を下します。最終決定は大会当日に行われます。本大会はチーム対チームの対戦であるため、紛争が発生した場合、審査員の判定によりいずれかのチームが敗者となる可能性があることにご注意ください。

## 7. WROダブルテニス – スコアリング

7.1. 公式スコアは各試合終了時に審査員によって算出されます。勝者は

2チームのグループ内の順位は3試合後に決定されます。

7.2. ボールスコアは、両チームのハーフにあるボールの数に基づいて計算されます。

オレンジ色のボールは+1、紫色のボールは-2とカウントされます。各チームのボールスコアは-4から+9の範囲になります。

7.3. 各試合の勝者は以下のように決定されます。

7.3.1. 片方のチームのハーフ（T1）のボールスコア – BT1 7.3.2. 相手チーム

のハーフ（T2）のボールスコア – BT2 7.3.3. T1のボールスコアが低い場合はT1

が勝ち（BT1 < BT2）、T2のボールスコアが低い場合はT2が勝ち

（BT1 > BT2）、ボールスコアが同じ場合は同点となります（BT1 = BT2）。

7.4. ボールがどのロボットにも接触していない場合、フィールド上のボールの位置によって所属チームが決定されます。ボールがロボットに接触している場合、ボールはロボットの得点にカウントされます。チーム。

7.5. いずれかのチームのメンバーの行為（例：チームメンバーがロボットに触れる）により試合が中止された場合、その参加者が所属するチームは 9:-4 で試合に負けます。

7.6. 試合でより多くの勝利を収めたチームが勝利し、3ポイントを獲得します。もう一方のチームは0ポイントを獲得します。2試合勝利すれば当然の勝利ですが、1試合勝利して

- 残りの2つが同点の場合、チームが勝利します。
- 7.7. 3試合すべてが引き分けの場合、試合結果も引き分けとなり、両チームに勝ち点1が与えられます。両チームが1試合ずつ勝利し、1試合が引き分けの場合、試合結果は引き分けとなります。
- 7.8. チームは、公正な裁定がない限り、試合後にスコアシートを確認し署名しなければならない。  
苦情。
- 7.9. トーナメントにおけるチームの順位（チームは表形式で表示されます）は、各チームが試合で獲得したポイントの合計に基づいて決定されます。2チームのポイント合計が同じ場合は、以下の基準が適用されます（優先順位は下記の通りです）。
- 7.9.1. 違反の数: 違反が少ないチームの順位が高くなります。起こりうる違反の詳細については、第 12 章の違反表と試合終了状況を参照してください。
- 7.9.2. 各試合における相手チームのフィールド半分のボールの合計（オレンジは+1、紫は-2としてカウント）/ボールスコア : 抽選された各チームがプレーするすべての試合を通じて、対戦相手が合計でより多くのボールを獲得したチームが、  
  
ボールが勝ちます。
- 7.9.3. 2 つのチームの順位が同じ場合、審査員は、一方のチームがもう一方のチームより 2 勝多く（追加試合で）するまで、追加の試合を行うことを検討できます。
- 7.10. トーナメントモードが（テーブルに加えて）ノックアウトモードを使用する場合、各ゲームの勝者を決定する必要があります。試合結果により引き分けとなった場合は、まず違反数（7.9.1項参照）とボールスコアによって勝者を決定します。  
  
2番目（7.9.2と同様）。両チームの順位が依然として同じ場合、試合の勝者を決定するために、さらに1試合以上行う必要があります。
- 7.11. ビデオまたは写真による証拠は受け付けられず、また議論もされません。

## 8. ロボットの材質と規制

8.1. チームは2体のロボットを製作しなければならない。各ロボットの寸法は200×200mmを超えてはならない。

試合中は高さが200mmになります。

8.2. チームは、ロボットを製作する際に、以下の条件を満たす限り、あらゆる材料や部品を使用することができます。

以下の基準が満たされている場合:

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.1. 総重量 ≤ 1.2 kg        |                                                                                                                                                        |
| 8.2.2. バッテリー               | <p>6.000mAh以下</p> <p>バッテリーは1個のみ使用できます。</p> <p>電池を使用する場合、チームは製造元の使用指示に従う必要があり、製造元の仕様外で電池を使用してはなりません。</p>                                                |
| 8.2.3. 電圧<br>コンポーネント       | <p>12V以下</p> <p>より高い電圧に変換する昇圧コンバーターの使用は許可されていません。バッテリーは最も高い電圧を持つコンポーネントである必要があります。より低い電圧への変換は許可されています。</p>                                             |
| 8.2.4. 現在の /<br>アンペア数      | ≤ 4A                                                                                                                                                   |
| 8.2.5. 停止ボタン ロボットを         | <p>停止させるには、はっきりと認識できる停止ボタンが1つ必要です。走行中にこのボタンが押されると、すべての動作が直ちに停止します。</p>                                                                                 |
| 8.2.6. センサー                | <p>一般的にセンサーの種類や数に制限はありません。</p>                                                                                                                         |
| 8.2.7. モーター                | <p>通常の DC モーター、サーボ モーター、ステッピング モーターは使用できます。</p> <p>ブラシレス DC 電気モーター (BLCD モーター)、ソレノイド、リニア モーターは使用できません。</p>                                             |
| 8.2.8. ホイールと<br>トラック       | <p>あらゆる種類のホイール (オムニホイールを含む) またはトラックを使用できます。</p> <p>マットとの接触は、マットが損傷しない程度に行ってください。特に、尖った部分や金属部分との接触は避けてください。</p> <p>ホイールがフィールドに粘着性物質を残すことは許可されていません。</p> |
| 8.2.9. 機械部品<br>(怪我の<br>危険) | <p>機械部品は、怪我の危険性がないように設計されなければなりません。怪我の危険性があるロボットは、審査員の要請に応じて、議論することなく改造されなければならず、改造されない場合は競技から除外されます。</p>                                              |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2.10. 電気および電子<br>コンポーネント<br>(怪我の<br>危険) | 電気・電子部品は、怪我の危険性がないよう設計されなければなりません。怪我の危険性があるロボットは競技から除外されます。改造は、チームに怪我の危険性がない場合に限り許可されます。                                                                                                                                                                                                              |
| 8.2.11. ガス                                | 大気中の通常の空気のみ使用できます。その他のガスは使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.2.12. 液体                                | ロボットには液体を使用しないでください。これはオイルやその他の潤滑剤にも適用されます。ただし、モーターなどの組み立て済み部品に安全に封入されている場合は例外です。                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.2.13. スプレーボトル/エアゾ<br>ールボトル              | 液体またはガスの入ったスプレーボトルの使用は許可されていません。これは特に冷却スプレー/氷スプレーおよび潤滑剤に当てはまります。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.2.14. 空気圧システム                           | 空気圧システムを使用できます。ロボット自身または始動前に手動で充填できます。最大圧力は3 barを超えてはなりません。システムの仕様がこれより低い圧力に設定されている場合、仕様が上限となります。システム内のタンクの最大容量は150 mlです。                                                                                                                                                                             |
| 8.2.15. 油圧システム                            | 油圧システムは使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.16. 壊れやすい<br>材料                       | ガラスのように、簡単に割れてたくさんの破片になったり、割れた後に危険な縁が残るような素材の使用は許可されていません。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2.17. 3Dプリント材料                          | 3Dプリントした素材やパーツは使用できます。ただし、競技中の3Dプリントは許可されません。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.2.18. レーザー                              | レーザーの使用は、安全上のリスクを伴わないレーザーに限られます。レーザーが目や皮膚に安全であることを証明する証明書が必要です。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.19. 材料の色                              | 紫色またはオレンジ色の部品を使用したり、ディスプレイにオレンジ色または紫色を表示したりすることはできません。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.2.20. 重要<br>メモと<br>質疑応答                 | オープンルールは新しくなりました。チームが、RoboSportsの従来の運営方法とは大きく異なる素晴らしいアイデアをお持ちの場合は、各国のナショナルオーガナイザーとWROのナショナルオーガナイザーに確認し、問題があれば変更を行ってください。この表はQ&Aで更新・追加される予定です。<br>定期的に確認してください。<br><a href="https://wro-association.org/competition/questions-answers/">https://wro-association.org/competition/questions-answers/</a> |

8.3. ロボットを飛ばしたり、ファンを使ってボールを動かしたりすることはできません。

8.4. チームはロボットの修理や改造のために工具を持ち込むことができます。工具は安全で、重大な怪我のリスクがなく、チームのテーブルに収まるサイズで、電池式でなければなりません。

操作できません。特に、3Dプリンター、のこぎり、はんだごて、ナイフなどは持ち込み禁止です。

- 8.5. チームは試合中にロボットの通信に Bluetooth または Wi-Fi を使用できます。
- 8.6. ロボットと、チームの他のロボット以外のデバイスとの間のいかなる通信も禁止されます。審査員は、コードとロボットを検査し、いかなる手段によっても通信が行われていないことを確認することができます。
- 8.7. プログラムを保存するためにSDカードまたはUSBメモリを使用することは許可されています。これらのハードウェアはチェック時間前に挿入する必要があり、次の練習時間が始まるまで取り外すことはできません。
- 8.8. チームは十分な予備部品を持参してください。事故や機器の故障が発生した場合、WRO（および／または組織委員会）はそれらのメンテナンスや交換について責任を負いません。
- 8.9. チームはロボットを組み立てた状態で持ち込むことができます。
- 8.10. 競技者はロボットのプログラムを事前に準備することができます。異なる戦略のために複数のプログラムを使用することは可能ですが、試合で使用するプログラムは、ボールのランダム化が行われる前に選択する必要があります。異なるプログラムを使用してデータ（ボールの位置など）を入力することは許可されません。審査員はプログラムをチェックすることができます。
- 8.11. 制御ソフトウェアは任意のプログラミング言語で記述できます。特定の言語を使用する必要はありません。
- 8.12. 競技エリア内では、チームは最大2台のコントローラー（ロボット1台につき1台）のみ同伴できます。
- 8.13. 練習中は空気圧システムを使用して空気を充填することができます。ポンプがロボットの一部分である場合は、試合の合間に手で空気を充填することもできます。

## 9. ゲームテーブルと備品

### ゲームテーブルとフィールド

- 9.1. このカテゴリーでは、ロボットがダブルテニスを行います。各フィールドは、ゲームテーブル（境界線のある平らなグラウンド）と、ゲームテーブルに敷かれる印刷されたマットで構成されています。
- 9.2. WROマットの寸法は、年齢を問わず2362mm×1143mmです。ゲームテーブルはすべて同じサイズですが、長さとは幅には±5mmの誤差が認められます。  
ゲームテーブルの縁の公式の高さは100mmですが、それより高い縁も使用できます。縁はロボミッションカテゴリーのテーブルよりも少し高くなっていますが、その他の点ではサイズは同じです。ボールを使用するため、より快適なゲームプレイには高い縁が必要です。高い縁はロボミッションテーブルに追加（例えば取り付け）することができます。壁の厚さは規定されていません。
- 9.3. 壁の内側の色は白です。外側の色は未定です。
- 9.4. ゲームマットはマット仕上げ/オーバーレイ（反射しないもの）で印刷してください。推奨される印刷素材は、約510 g/m<sup>2</sup>（フロントライト）のPVCシートです。ゲームマットの素材は柔らかすぎないようにしてください（例：メッシュバナー素材は不可）。
- 9.5. 細い黒線の幅は20mm、太い黒線の幅は60mmです。
- 9.6. ボール位置エリアの直径は50mmです。線の色はオレンジ（RGB：250, 204, 0）。
- 9.7. ロボットのスタートゾーンのサイズは200 x 200 mmです。ゾーンを囲む破線の色は緑（RGB: 133, 188, 87）です。
- 9.8. 300 x 563 x 50 mmのランプ2本をフィールド上に設置する。ランプの材質は木材、積層チップボード、または発泡スチロールである。ランプの斜面のメインカラーは緑（RGB：

Technical drawing of a building facade elevation. The drawing shows a grid of windows and doors with dimensions in millimeters.

**Overall Dimensions:**

- Overall width: 2362 mm
- Overall height: 1143 mm

**Window and Door Details:**

- Windows:**
  - Top row: 133 mm wide, 210 mm high.
  - Middle row: 220 mm high.
  - Bottom row: 220 mm high.
- Doors:**
  - Left door: 400 mm wide, 303 mm high.
  - Right door: 200 mm wide, 200 mm high.

**Internal Dimensions and Spacing:**

- Distance between window centers: 668 mm.
- Distance between door centers: 1181 mm.
- Distance from left wall to first window center: 133 mm.
- Distance from first window center to left door center: 668 mm.
- Distance from left door center to first door center: 1181 mm.
- Distance from first door center to right door center: 200 mm.
- Distance from right door center to right wall: 200 mm.
- Distance between window and door centers: 50 mm.
- Distance between door and window centers: 100 mm.
- Distance between window and door centers: 125 mm.
- Distance between door and window centers: 125 mm.

**Other Features:**

- Vertical dashed lines indicate window and door frames.
- Horizontal dashed lines indicate window and door frames.
- Yellow circles indicate window and door frames.
- Red and blue vertical bars are located between the doors.
- Green vertical bars are located between the doors.

19/25ページ

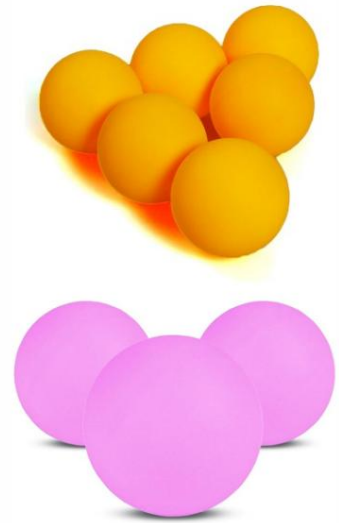
## ボール

9.10. 全てのボールは直径が  
40mm。

9.11. ボールの色はオレンジと紫です。9.12. ゲームフィール

ドごとにオレンジ色のボールが9個、紫色のボールが2個必要です。

9.13. 全国大会および地域大会では、ボールの色を他の色と区別することができ  
ますが、フィールドの他の要素とは異なる色でなければなりません。主  
催者は、ボールを識別しやすくするために、フィールドマットの色を変  
更することを検討できます。主催者は、変更について最初からチームに  
通知する必要があります。



## 10. 簡素化のためのアイデア注: 冒頭で述

べたように、これらのルールはすべての国際 WRO イベント向けに作成されています。

全国大会主催者は、地域のニーズに合わせてルールを変更することができます。ここでは、ゲームをより簡単にするための2つのアイデアをご紹介します。

### アイデア1 – より大きなゲームオブジェクト

ピンポンボールを使った競技は、主にカメラ搭載ロボットが対象です。主催者は、カメラを搭載していないロボット向けに、直径52mmのレゴ®プラスチック製ボール（エレメントID :4156530）または直径65～68mmのテニスボールを使用することで、競技内容を変更することをご検討ください。

### アイデア2 – 簡素化されたゲームフィールド

ランプのないゲームフィールドを設置するオプションもあります。

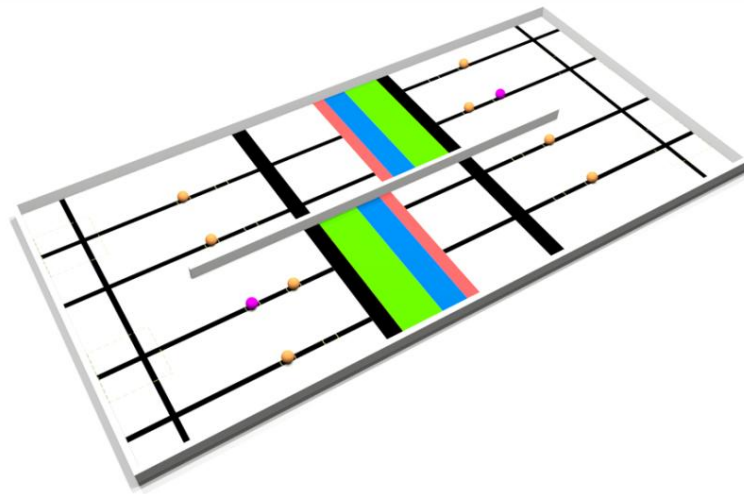


図9. 傾斜路のないフィールド

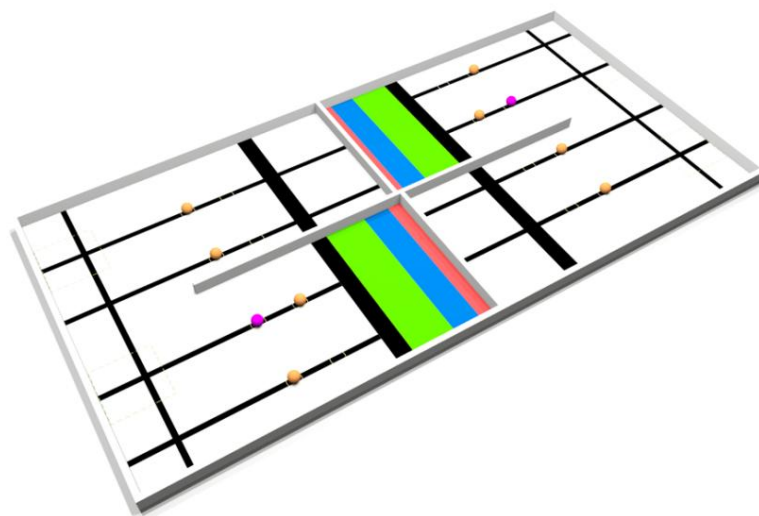


図10. 傾斜路はないが柵があるフィールド

## 11. 用語集

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 時間を確認する  | チェック時間中、審査員はロボットを視察し、寸法（例えば、立方体や折り定規など）やその他の技術的要件を確認します。毎回の試合前にチェックを行う必要があります。                                                  |
| コーチ      | ロボット工学のさまざまな側面、チームワーク、問題解決、時間管理などを学習するプロセスにおいてチームを支援する人。コーチの役割は、チームのために競争に勝つことではなく、問題を特定し、競争の課題を解決する方法を発見できるようにチームを指導および導くことです。 |
| コンテスト主催者 | 大会主催者とは、チームが参加する大会を主催する団体です。主催者は、地元の学校、国内決勝を運営する国の国内大会主催者、またはWRO主催国とWRO協会が共同で国際WRO決勝を運営する団体などです。                                |
| ゲーム      | 試合は、同じ2チームが3試合連続で対戦することで構成されます。試合中に最も多くの試合に勝利したチームが勝利し、3ポイントを獲得します。もう一方のチームは0ポイントを獲得します。（7.6参照）                                 |
| マッチ      | 2チームがそれぞれ2台のロボットで対戦し、得点を競います。試合終了時に自陣のフィールドでボールの得点が低いチームが勝利となります。                                                               |
| 練習時間     | 練習時間中、チームはフィールドでロボットをテストし、ロボットの機械的な側面やコーディングを変更することができます。                                                                       |
| チーム      | この文書では、「チーム」という語には、チームをサポートするだけのコーチではなく、チームの2～3人の参加者（生徒）が含まれます。                                                                 |
| WRO      | この文書では、WROはWorld Robot Olympiad Association Ltd.の略称です。WROは世界中で運営され、すべてのゲームおよびルール文書を作成する非営利団体です。                                 |

## 12. 付録 – 判例一覧表

| 行ルール |          | ルールの説明                                                                                                                                | 試合結果/<br>ゲーム                                           | 備考                                                                             |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3.1~3.10 | 倫理規定違反および不正行為。                                                                                                                        | 違反したチームはその試合を0-3で負けるか、<br>違反の重大さに応じてトーナメント全体から失格となります。 | <span style="color: red;">[違反]</span><br>ゲームに負けると、3つの試合すべてが9:-4の結果になることを意味します。 |
| 2    | 6.1.2    | チームのロボットの1つが審査員によるロボットチェックに合格しなかった場合、チームはそのゲームに参加できません。                                                                               | 違反したチームはその試合に0-3で負けます。                                 | <span style="color: red;">[違反]</span><br>ゲームに負けると、3つの試合すべてが9:-4の結果になることを意味します。 |
| 3    | 6.10     | 審判のアナウンスから90秒以内にチームが試合場に現れない場合、その試合は9対4で負けとなります。2試合目も90秒以内に現れない場合、3試合すべて9対4で負けとなり、その試合は負けとなります。<br>4.                                 | 違反したチームは試合またはゲームに負けとなります。                              | <span style="color: red;">[違反]</span><br>ゲームに負けると、3つの試合すべてが9:-4の結果になることを意味します。 |
| 4    | 6.17     | チームが身体調整を通じてデータを入力した場合、そのチームはそのゲームに参加できません。                                                                                           | 違反したチームはその試合に0-3で負けます。                                 | <span style="color: red;">[違反]</span><br>ゲームに負けると、3つの試合すべてが9:-4の結果になることを意味します。 |
| 5    | 6.20     | スタート信号から10秒経過してもチームの両方のロボットが動かない場合は、そのチームはその試合に即座に負けとなります。                                                                            | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                             |                                                                                |
| 6    | 6.21     | 両方のロボットをフィールドから除去すると、9:-4の結果で試合は負けになります。                                                                                              | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                             |                                                                                |
| 7    | 6.23     | 1台のロボットが残したパーツのせいで、ボールがゲームフィールドの半分から別の半分へ渡せなくなったり、1台のロボットが残したパーツが別のチームのロボット専用の半分に移動されたりした場合、試合は中止され、パーツをフィールドに残したロボットのチームがその試合に負けします。 | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                             | <span style="color: red;">[違反]</span>                                          |
| 8    | 6.24     | 試合中にロボットに視覚、音声、またはその他の信号を送ってプログラムにデータを入力することは違反であり、違反したチームはその試合に負けします。                                                                | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                             | <span style="color: red;">[違反]</span>                                          |
| 9    | 6.27     | ロボットの一部分がランプの赤い領域に触れると、試合は中止され、ルールに違反したロボットのチームがその試合に負けします。                                                                           | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                             | <span style="color: red;">[違反]</span>                                          |



## WRO ロボスポーツ部門 – 一般ルール

|    |                           |                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                          |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 6.28                      | 片方のチームのロボットが誤って相手チームのロボットに触れた場合、試合は中断され、そのまま採点されます。審判は、あらゆる状況を考慮した上で、接触が誤っていたかどうかを判断する必要があります。                                                                                              | 試合は中止され、得点がつけられません。                                 |                                                                          |
| 11 | 6.28                      | 片方のチームのロボットが故意に相手チームのロボットに触れた場合、違反したチームはその試合で負けとなります。審判はあらゆる状況を考慮した上で、接触が故意であったかどうかを判断する必要があります。                                                                                            | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                          | [違反]                                                                     |
| 12 | 6.29                      | チームのロボットが、相手チームのフィールドの半分にある任意の表面（マット、ランプの傾斜、壁）に接触します。                                                                                                                                       | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                          | [違反]                                                                     |
| 13 | 6時30分                     | 1台のロボットが2台とも<br>チームが4つ以上のボール（オレンジと紫）を同時に5秒以上操作することは禁止されています。<br>許可された。                                                                                                                      | 試合は中止され、得点がつけられません。                                 |                                                                          |
| 14 | 6.32.1 マッチタイマーが期限切れになります。 |                                                                                                                                                                                             | 審査員が「STOP」と叫んだら、チームはロボットを停止しなければなりません。その後、採点が行われます。 | 審判の「ストップ」の宣告後に相手のゲームフィールドへ渡されたボールはすべて、審判が「ストップ」と宣告した時点の元の位置に戻さなければなりません。 |
| 15 | 6.32.2                    | 一方のチームのロボットが、相手チームのロボットまたはフィールドの相手側半分の表面（マット、ランプの傾斜、壁）に接触します。                                                                                                                               | これは違反とみなされ、違反したチームは9:-4で試合に負けません。                   | [違反]                                                                     |
| 16 | 6.32.3                    | 寸法が 200 x 200 x 200 mm を超えると、ロボットのサイズが変わります。                                                                                                                                                | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                          | [違反]                                                                     |
| 17 | 6.32.4                    | 試合開始から30秒が経過した時点で、オレンジボールがすべてゲームフィールドの同じ半分に10秒以上留まっている状況が発生しました。この半分でロボットにロードされたボールもカウント対象となります。つまり、チームはゲーム中のすべてのボールを10秒以上コントロールしてはならないということです。審判は10秒のカウントダウンでこの状況を宣告し、違反したチームは9-4で負けとなります。 | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                          |                                                                          |
| 18 | 6.32.5                    | チームメンバーの誰かがロボット、ボール、フィールドマット、ランプ、バリア、または壁に触れます。                                                                                                                                             | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                          | [違反]                                                                     |



## WRO ロボスポーツ部門 – 一般ルール

|    |         |                                                                                                                                          |                                                                                 |      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 | 6.32.6  | ロボットはゲームフィールドの外側を走行します。                                                                                                                  | ロボットが1台でもフィールド外に出た場合は試合は続行されます。両方のロボットがフィールド外に出た場合は違反とみなされ、違反したチームは9対4で負けとなります。 | [違反] |
| 20 | 6.32.7  | ロボットがボールを傷つけます。                                                                                                                          | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                                                      | [違反] |
| 21 | 6.32.8  | ロボットまたはチームメンバーがフィールドまたはゲーム要素を損傷します。                                                                                                      | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                                                      | [違反] |
| 22 | 6.32.9  | 合意による停止: 両チームのロボットが両方ともプログラム ループに陥り、それ以上意味のあるアクションを実行できなくなった場合、両チームは試合を終了することを決定でき、スコアが計算されます。<br><br>これを実行するには、両チームの明確な同意が必要であることが重要です。 | 試合は中止され、得点がつけられません。                                                             |      |
| 23 | 6.32.10 | 一方のチームのロボットが両方とも除去される現場から。                                                                                                               | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                                                      |      |
| 24 | 6.33    | チームメンバーがロボットやボールを取り除く<br>審判の許可なくフィールドから退場すること。                                                                                           | 違反したチームはその試合で9:-4で負けとなります。                                                      | [違反] |
| 25 | 7.9.1   | この表の違反はランキング付けの際に考慮されます。                                                                                                                 |                                                                                 |      |